



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Học sâu ứng dụng**
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INT6201

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học kiến thức về PyTorch framework và các thư viện phổ biến như PyTorch Lightning và Hugging Face để xây dựng và huấn luyện các mô hình học sâu nhằm triển khai các ứng dụng tiêu biểu trong thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích dữ liệu dạng bảng, áp dụng học sâu trong mạng máy tính. Trọng tâm chủ yếu của học phần là ứng dụng deep learning vào các vấn đề thực tế, với một số giới thiệu về nền tảng toán học.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Deep Learning: Giới thiệu các khái niệm, kiến trúc mô hình, thuật toán cơ bản của Deep Learning. Hướng dẫn người học cách thiết kế và triển khai các thực nghiệm Deep Learning sử dụng thư viện PyTorch; hướng dẫn cách viết code Deep Learning hiệu quả với PyTorch Lightning. Hơn nữa, học phần giúp người học có khả năng xây dựng các mô hình phân loại/hồi quy cho nhiều loại dữ liệu như bảng, ảnh, văn bản; giúp học viên có khả năng tinh chỉnh mô hình một cách hiệu quả để tối ưu hóa khả năng dự đoán và hiệu năng tính toán.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Giải thích, diễn giải và phân biệt được các khái niệm, kiến trúc mô hình, thuật toán cơ bản về deep learning
- b. Lựa chọn, cài đặt, thử nghiệm, và đánh giá được các mô hình phân loại/hồi quy cho nhiều loại dữ liệu khác nhau như bảng số liệu, hình ảnh, văn bản dựa trên kỹ thuật deep learning
- c. Sử dụng các công cụ và thư viện phổ biến như PyTorch, PyTorch Lightning, và Hugging Face để phát triển các ứng dụng AI
- d. Tinh chỉnh các mô hình một cách hiệu quả để tối ưu hóa khả năng dự đoán và hiệu năng tính toán
- e. Triển khai và tích hợp các mô hình deep learning vào các ứng dụng thực tế.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)																
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10	

học phần																
a				X						X						
b				X						X						
c				X	X					X				X	X	
d				X						X					X	
e				X	X					X				X	X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	Giới thiệu về Machine Learning (ML) và Deep Learning ML là gì? Sử dụng ML như thế nào? Một quy trình ML điển hình Bộ phân loại ML đầu tiên Thiết lập môi trường thực hành Triển khai Perceptron trong Python Đánh giá các mô hình Machine Learning	a	3	2	8
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Sử dụng Tensor với PyTorch Giới thiệu PyTorch Tensor Đại số tuyến tính Gỡ lỗi mã nguồn Cài đặt lại Perceptron với Tensor Đồ thị tính toán	a, b	3	4	10
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	Huấn luyện mô hình trong PyTorch Sử dụng Logistic Regression cho phân loại Đồ thị tính toán của Logistic Regression Huấn luyện mô hình với Stochastic Gradient Descent Tính đạo hàm tự động trong PyTorch API của PyTorch Huấn luyện mô hình Logistic Regression trong PyTorch Chuẩn hóa đặc trưng	a, b, c	3	4	10
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Tổng quan về huấn luyện mạng nơ-ron đa tầng Hồi quy Logistic cho nhiều lớp Mạng nơ-ron đa tầng Huấn luyện mạng nơ-ron đa tầng trong PyTorch Định nghĩa bộ tải dữ liệu hiệu quả Mạng nơ-ron đa tầng cho hồi quy Tăng tốc huấn luyện mô hình bằng GPU	a, b, c	4.5	4	13
5 5.1	Tổ chức mã nguồn với PyTorch Lightning Tổ chức mã nguồn với Lightning	b, c, d	4.5	6	15

5.2	Huấn luyện mô hình Perceptron đa tầng sử dụng Lightning Trainer				
5.3	Tính toán các chỉ số một cách hiệu quả với TorchMetrics				
5.4	Làm cho mã nguồn có thể tái tạo lại				
5.5	Tổ chức Data Loader với Data Modules				
5.6	Lợi ích của việc ghi lại quá trình huấn luyện mô hình				
5.7	Đánh giá và sử dụng mô hình trên dữ liệu mới				
5.8	Thêm tính năng với Callbacks				
6	Mẹo & thủ thuật học sâu thiết yếu	d	3	2	8
6.1	Lưu trữ điểm kiểm tra mô hình và dừng sớm				
6.2	Tốc độ học và Lịch trình tốc độ học				
6.3	Sử dụng các thuật toán tối ưu nâng cao				
6.4	Lựa chọn hàm kích hoạt				
6.5	Tự động hóa quá trình điều chỉnh siêu tham số				
6.6	Cải thiện hội tụ với Chuẩn hóa theo lô/batch				
6.7	Giảm quá khớp với Dropout				
6.8	Gỡ lỗi mạng nơ-ron sâu				
7	Học sâu cho thị giác máy tính	c, e	4.5	4	13
7.1	Làm việc với hình ảnh				
7.2	Hoạt động của mạng nơ-ron tích chập				
7.3	Kiến trúc mạng nơ-ron tích chập				
7.4	Huấn luyện mạng nơ-ron tích chập				
7.5	Cải thiện dự đoán với Data Augmentation				
7.6	Tận dụng mô hình đã huấn luyện sẵn với Transfer Learning				
7.7	Sử dụng dữ liệu không nhãn với Self-Supervised				
8	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các mô hình ngôn ngữ lớn	c, e	4.5	4	13
8.1	Làm việc với dữ liệu văn bản				
8.2	Huấn luyện mô hình phân loại văn bản cơ sở				
8.3	Giới thiệu mạng nơ-ron hồi quy (RNN)				
8.4	Từ RNN đến kiến trúc Transformer				
8.5	Hiểu về Self-Attention				
8.6	Các mô hình ngôn ngữ lớn				
8.7	Mô hình ngôn ngữ lớn cho phân loại				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng/Thảo luận/Minh họa	1, 2
			Thuyết giảng/Thảo luận/Minh họa/Bài tình huống	3, 4
2	b		Thuyết giảng/Thảo luận/Minh họa	1, 2

			Thuyết giảng/Thảo luận/Minh họa/Bài tình huống	3, 4
			Thuyết giảng/Minh họa/Bài tình huống	5, 6
			Thuyết giảng/Thảo luận/Minh họa/Bài tình huống	3, 4
			Thuyết giảng/Minh họa/Bài tình huống	5, 6
			Thuyết giảng/Minh họa/Dạy học dựa trên vấn đề/Demo	7, 8
3	c		Thuyết giảng/Minh họa/Bài tình huống	3, 4
			Thuyết giảng/Minh họa/Bài tình huống	5, 6
			Thuyết giảng/Minh họa/Dạy học dựa trên vấn đề/Demo	7, 8
4	d		Thuyết giảng/Minh họa/Bài tình huống	5, 6
5	e		Thuyết giảng/Minh họa/Dạy học dựa trên vấn đề/Demo	7, 8

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình - Chuyên cần-Thái độ, Bài tập, Trắc nghiệm	a, b, c, d, e	40	MCQ, Rubric
2	Thi giữa kỳ - Trắc nghiệm	a, b, c	20	MCQ
3	Thi cuối kỳ - Bài tập lớn & Vấn đáp	a, b, c, d, e	40	Rubric

7.1. Rubric Chuyên cần và thái độ (10%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c, d, e	50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt có lý do	Vắng mặt có lý do, hoặc	Vắng mặt quá quy định (20%) và không được phép của GV

				chính đáng	đi muộn.	
Thái độ và sự tham gia trong quá trình học	a, b, c, d, e	50	Luôn có thái độ tích cực trong lớp học Tham gia tích cực bằng cách phát biểu (mỗi phát biểu được ghi nhận điểm cộng); hoàn thành các bài tập chương/chủ đề, bài thực hành.			Có thái độ tiêu cực trong lớp Không, hoặc ít khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi (điểm trừ)

7.2. Rubric Bài tập lớn và vấn đáp (40%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên chọn một bài toán thực tế thuộc lĩnh vực thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích dữ liệu dạng bảng, hoặc ứng dụng mạng máy tính. Bài tập lớn yêu cầu sử dụng PyTorch và tổ chức mã nguồn theo chuẩn PyTorch Lightning để xây dựng, huấn luyện, và đánh giá mô hình Deep Learning (hoặc sử dụng framework tương đương).

Báo cáo cần trình bày đầy đủ: phân tích bài toán, phương pháp triển khai, kết quả đánh giá, và thảo luận cải tiến. Sinh viên nộp mã nguồn, báo cáo, và slide thuyết trình, đồng thời phải tối ưu mô hình bằng các kỹ thuật hiện đại (GPU, Regularization, Hyperparameter Tuning, ...).

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5- 6,9	Dưới 5
Báo cáo nhóm trình bày: phân tích bài toán, phương pháp triển khai, kết quả đánh giá, và thảo luận cải tiến.	a, b, c, d, e	45	Đầy đủ, rõ ràng, khoa học và chi tiết, có demo minh họa cụ thể	Đầy đủ, Rõ ràng, chưa chi tiết và khoa học, có demo	Báo cáo sơ sài, demo chưa hoàn chỉnh	Chỉ có phần báo cáo sơ sài, chưa có demo
Khả thi/sáng tạo/mới/lĩnh vực mạng truyền thông/học sâu	a, b, c, d, e	15	Nhiều	Vừa	Thấp/ít	Không có
Vấn đáp cá nhân (Báo cáo đạt yêu cầu)	a, b, c, d, e	40	Trả lời tốt các câu hỏi, hiểu toàn bộ báo cáo	Trả lời câu hỏi, còn một số nội dung báo cáo chưa hiểu	Trả lời và hiểu khoảng 50% nội dung báo cáo	Không trả lời các câu hỏi, chưa hiểu các nội dung trong báo cáo

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác	Mục đích sử dụng
---------	-------------	--------------	-------------	-----------------	----------------------	---------------------

			bản		tài liệu	Tài liệu chính	Tham khảo
1	Sebastian Raschka	Deep Learning Fundamentals	2022	Independently published	https://lightning.ai/course#spaceNTU#@@sessions/deeplearn#spaceNTU#@@ing-fundamenta#spaceNTU#@@ls/	X	
2	Christopher M. Bishop, Hugh Bishop	Deep learning : Foundations and concepts	2024	Springer	Thư viện ĐHNT	X	
3	Jeff Heaton	Applications of Deep Neural Networks	2023	Independently published	https://github.com/jeffhe#spaceNTU#@@aton/app_deep_#spaceNTU#@@learning		X
4	Sebastian Raschka, Yuxi (Hayden) Liu, Vahid Mirjalili	Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn	2022	Packt Publishing	https://www.packtpub.com/#spaceNTU#@@en-us/product/#spaceNTU#@@machine-learning#spaceNTU#@@ng-with-pytorch#spaceNTU#@@h-and-scikit-learn#spaceNTU#@@earn-978180181#spaceNTU#@@6380		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

Course Coordinator

Dean / Head of Department

Phạm Văn Nam